

Linguagem de Programação I - Etapa 2 - Leonardo Farias de Oliveira

```
$$$ src.controle.projeto
```

```
from scr.util.gerais import imprimir_objetos, imprimir_objeto, imprimir_objetos_internos,
imprimir_objetos_associacao_filtros
```

```
from scr.util.data import Data
```

```
from scr.entidades.seguradora import inserir_seguradora, Seguradora, get_seguradoras
```

```
from scr.entidades.peça import Peça
```

```
from scr.entidades.sinistro import inserir_sinistro, Sinistro, get_sinistros
```

```
from scr.entidades.orcamento import criar_orcamento, get_orcamentos, selecionar_orcamento
```

```
def cadastrar_seguradoras():
```

```
    inserir_seguradora(Seguradora(nome='Porto Seguro', cidade='Dourados',
cobertura_percentual=90))
```

```
    inserir_seguradora(Seguradora(nome='Bradesco Seguros', cidade='Campo Grande',
cobertura_percentual=80))
```

```
    inserir_seguradora(Seguradora(nome='SulAmérica', cidade='Ponta porã',
cobertura_percentual=70))
```

```
    inserir_seguradora(Seguradora(nome='Mapfre', cidade='Dourados', cobertura_percentual=85))
```

```
    inserir_seguradora(Seguradora(nome='Allianz', cidade='Campo Grande',
cobertura_percentual=75))
```

```
def cadastrar_sinistros():
```

```
    sinistro = Sinistro(numero='1', cliente='Leon', telefone='99888-1100')
```

```
    inserir_sinistro(sinistro)
```

```
    sinistro.inserir_peça(Peça(nome='bandeja', categoria='OEM', preço=255,
mecânico_próprio=False))
```

```
    sinistro = Sinistro(numero='6', cliente='Scott', telefone='98988-1101')
```

```
    inserir_sinistro(sinistro)
```

```
    sinistro.inserir_peça(Peça(nome='amortecedor', categoria='Original', preço=310,
mecânico_próprio=False))
```

```
    sinistro = Sinistro(numero='11', cliente='Kennedy', telefone='96898-1000')
```

```
    inserir_sinistro(sinistro)
```

```
    sinistro.inserir_peça(Peça(nome='rolamento', categoria='Original', preço=180,
mecânico_próprio=True))
```

```
    sinistro = Sinistro(numero='19', cliente='Chris', telefone='90898-0100')
```

```
    inserir_sinistro(sinistro)
```

```
sinistro.inserir_peça(Peça(nome='terminal', categoria='Original', preço=90,
mecânico_próprio=True))
```

```
sinistro = Sinistro(numero='98', cliente='Redfield', telefone='91681-1198')
```

```
inserir_sinistro(sinistro)
```

```
sinistro.inserir_peça(Peça(nome='pivo', categoria='Genuína', preço=150,
mecânico_próprio=True))
```

```
def cadastrar_orçamentos():
```

```
    criar_orçamento(numero_sinistro='1', nome_peça='bandeja', nome_seguradora='Porto Seguro',
data=Data(dia=12, mês=6, ano=2026))
```

```
    criar_orçamento(numero_sinistro='6', nome_peça='amortecedor', nome_seguradora='Bradesco
Seguros', data=Data(dia=10, mês=10, ano=2026))
```

```
    criar_orçamento(numero_sinistro='11', nome_peça='rolamento', nome_seguradora='SulAmérica',
data=Data(dia=3, mês=8, ano=2026))
```

```
    criar_orçamento(numero_sinistro='19', nome_peça='terminal', nome_seguradora='Mapfre',
data=Data(dia=2, mês=5, ano=2026))
```

```
    criar_orçamento(numero_sinistro='98', nome_peça='pivo', nome_seguradora='Allianz',
data=Data(dia=28, mês=4, ano=2026))
```

```
def imprimir_somente_para_alinhar_formatação():
```

```
    print("\nSinistros: Numero - Cliente - Telefone')
```

```
    for índice, sinistro in enumerate(get_sinistros().values()): print(sinistro)
```

```
    print("\nPeças: Nome - Categoria - Preço - Mecânico Próprio')
```

```
    for sinistro in get_sinistros().values():
```

```
        for peça in sinistro.peças.values(): print(peça)
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    cadastrar_seguradoras()
```

```
    imprimir_objetos(cabeçalho= '\n Seguradoras: Nome - Cidade - Cobertura percentual',
objetos=get_seguradoras().values())
```

```
    cadastrar_sinistros()
```

```
    imprimir_somente_para_alinhar_formatação()
```

```
    print("\nSinistros: Número - Cliente - Telefone')
```

```
    print(' - Peças: Nome - Categoria - Preço - Mecânico Próprio')
```

```
    for índice, sinistro in enumerate(get_sinistros().values()):
```

```
        imprimir_objeto(índice=índice, objeto_str=sinistro)
```

```
        print('-' * 60)
```

```
        imprimir_objetos_internos(sinistro.peças.values())
```

```

    print('\n')
    print('*' * 60)
    print('\n')
    cadastrar_orçamentos()

    cabeçalho_orçamento = ('Orçamento: Numero do Sinistro - Nome da Peça - Nome da Seguradora
- Data do orçamento')

    imprimir_objetos('\n' + cabeçalho_orçamento, get_orçamentos())


    filtros, orçamentos_selecionados = selecionar_orçamento()

    cabeçalho_orçamento_filtros = (cabeçalho_orçamento + '\n -- Cobertura Percentual - Telefone no
Sinistro - Preço da peça')

    imprimir_objetos_associção_filtros(cabeçalho_orçamento_filtros, orçamentos_selecionados,
filtros)


    filtros, orçamentos_selecionados = selecionar_orçamento(data_mínima_orçamento=Data(dia=1,
mês=5, ano=2026))

    imprimir_objetos_associção_filtros(cabeçalho_orçamento_filtros, orçamentos_selecionados,
filtros)


    filtros, orçamentos_selecionados = selecionar_orçamento(Data(1, 5, 2026),
valor_máximo_peça=255)

    imprimir_objetos_associção_filtros(cabeçalho_orçamento_filtros, orçamentos_selecionados,
filtros)


    filtros, orçamentos_selecionados = selecionar_orçamento(Data(1, 5, 2026), 255,
cobertura_mínima_seguradora=85)

    imprimir_objetos_associção_filtros(cabeçalho_orçamento_filtros, orçamentos_selecionados,
filtros)


    filtros, orçamentos_selecionados = selecionar_orçamento(Data(1, 5, 2026), 255, 85,
prefixo_telefone_cliente=99)

    imprimir_objetos_associção_filtros(cabeçalho_orçamento_filtros, orçamentos_selecionados,
filtros)

```

```
$$$ src.entidades.seguradora
```

```
seguradoras = {}
```

```
def get_seguradoras(): return seguradoras
```

```
def inserir_seguradora(seguradora):
```

```
    nome_seguradora = seguradora.nome
```

```
    if nome_seguradora not in seguradoras.keys():
```

```
        seguradoras[nome_seguradora] = seguradora
```

```
    return True
```

```
    else:
```

```
        print('Seguradora ' + nome_seguradora + ' tem cadastro')
```

```
    return False
```

```
class Seguradora:
```

```
    def __init__(self, nome, cidade, cobertura_percentual):
```

```
        self.nome = nome
```

```
        self.cidade = cidade
```

```
        self.cobertura_percentual = cobertura_percentual
```

```
    def __str__(self):
```

```
        formato = '{} {:.<18} {} {:.<14} {} {:.<3} {}'
```

```
        seguradora_formatada = formato.format('|', self.nome, '|', self.cidade, '|',  
str(self.cobertura_percentual), '|')
```

```
        return seguradora_formatada
```

```
$$$ src.entidades.peça
```

```
class Peça:
```

```
    def __init__(self, nome, categoria, preço, mecânico_próprio):
```

```
        self.nome = nome
```

```
        self.categoria = categoria if categoria in ('Original', 'Genuína', 'OEM') else 'indefinida'
```

```
        self.preço = preço
```

```
        self.mecânico_próprio = mecânico_próprio
```

```
    def __str__(self):
```

```
        if self.mecânico_próprio: mecânico_próprio_str = ' Mecânico Próprio |'
```

```
        else: mecânico_próprio_str = ''
```

```
        formato = ' {} {:<15} {} {:<12} {} {:<6} {} {}'
```

```
        peça_formatado = formato.format('|', self.nome, '|', self.categoria, '|', self.preço, '|',  
mecânico_próprio_str)
```

```
        return peça_formatado
```

```

$$$ src.entidades.orçamento
from scr.entidades.seguradora import get_seguradoras
from scr.entidades.sinistro import get_sinistros

orçamentos = []

def get_orçamentos(): return orçamentos

def inserir_orçamento(orçamento):
    if orçamento not in orçamentos: orçamentos.append(orçamento)
    else: print ('Orçamento de Peças tem cadastro --- ' + str(orçamento))

def criar_orçamento(numero_sinistro, nome_peça, nome_seguradora, data):
    sinistro = get_sinistros()[numero_sinistro]
    if sinistro is None:
        print('Sinistro ' + numero_sinistro + ' não cadastrado')
        return
    peça = sinistro.peças[nome_peça]
    if peça is None:
        print('Peça ' + nome_peça + ' não cadastrada no sinistro ' + numero_sinistro)
        return
    seguradora = get_seguradoras()[nome_seguradora]
    if seguradora is None:
        print('Seguradora' + nome_seguradora + ' Não cadastrada')
        return
    orçamento = Orçamento(sinistro, peça, seguradora, data)
    inserir_orçamento(orçamento)

def selecionar_orçamento(data_mínima_orçamento=None, valor_máximo_peça=None,
cobertura_mínima_seguradora=None, prefixo_telefone_cliente=None):
    filtros = '\nFiltros -- '
    if data_mínima_orçamento is not None: filtros += ' Data mínima do orçamento: ' +
str(data_mínima_orçamento)
    if valor_máximo_peça is not None: filtros += ' Menor valor da peça: ' + str(valor_máximo_peça)
    if cobertura_mínima_seguradora is not None: filtros += '\n - Cobertura mínima da seguradora: ' +
str(cobertura_mínima_seguradora)
    if prefixo_telefone_cliente is not None: filtros += (' - Telefone do Cliente: ' +
str(prefixo_telefone_cliente))

```

```

orçamentos_selecionados = []
for orçamento in orçamentos:
    if data_mínima_orçamento is not None and orçamento.data < data_mínima_orçamento:
continue
        if valor_máximo_peça is not None and orçamento.peça.preço > valor_máximo_peça: continue
        if (cobertura_mínima_seguradora is not None and orçamento.seguradora.cobertura_percentual
< cobertura_mínima_seguradora): continue
        if prefixo_telefone_cliente is not None and not
orçamento.sinistro.telefone.startswith(str(prefixo_telefone_cliente)): continue
            orçamentos_selecionados.append(orçamento)
return filtros, orçamentos_selecionados

```

```

class Orçamento:

```

```

    def __init__(self, sinistro, peça, seguradora, data):

```

```

        self.sinistro = sinistro

```

```

        self.peça = peça

```

```

        self.seguradora = seguradora

```

```

        self.data = data

```

```

    def __str__(self):

```

```

        formato = '{ } {:<15} { } {:<17} { } {:<19} { } {:<10} { }'

```

```

        mostra_formato = formato.format('|', self.sinistro.numero, '|', self.peça.nome, '|',
self.seguradora.nome, '|', str(self.data), '|')

```

```

        return mostra_formato

```

```

    def str_filtro(self):

```

```

        formato = '{:>2} { } {:<11} { } {:<3} { }'

```

```

        filtro_formatado = formato.format(str(self.seguradora.cobertura_percentual), '|',
self.sinistro.telefone, '|', f'{self.peça.preço}' + ' preço', '|')

```

```

        return self.__str__() + filtro_formatado

```

```
$$$ src.entidades.sinistro
```

```
sinistros = {}
```

```
def get_sinistros (): return sinistros
```

```
def inserir_sinistro(sinistro):
```

```
    numero_sisnitro = sinistro.numero
```

```
    if numero_sisnitro not in sinistros.keys():
```

```
        sinistros[numero_sisnitro] = sinistro
```

```
        return True
```

```
    else:
```

```
        print('Sinistro ' + numero_sisnitro + ' já tem cadastro')
```

```
        return False
```

```
class Sinistro:
```

```
    def __init__(self, numero, cliente, telefone):
```

```
        self.numero = numero
```

```
        self.cliente = cliente
```

```
        self.telefone = telefone
```

```
        self.peças = {}
```

```
    def __str__(self):
```

```
        formato = '{ } {:<15} { } {:<21} { } {:<14}'
```

```
        sinistro_formatado = formato.format("|", self.numero, "|", self.cliente, "|", self.telefone)
```

```
        return sinistro_formatado
```

```
    def inserir_peça(self, peça):
```

```
        nome_peça = peça.nome
```

```
        if nome_peça not in self.peças.keys(): self.peças[nome_peça] = peça
```

```
        else: print('Nome ' + nome_peça + ' já foi cadastrada em Sinistro')
```



```
$$$ src.util.data
```

```
from datetime import date
```

```
class Data:
```

```
    def __init__(self, dia, mês, ano):
```

```
        self.dia = dia
```

```
        self.mês = mês
```

```
        self.ano = ano
```

```
    def __str__(self):
```

```
        if self.dia < 10: data_str = '0' + str(self.dia)
```

```
        else: data_str = str(self.dia)
```

```
        if self.mês < 10: data_str += "/0" + str(self.mês) + "/"
```

```
        else: data_str += "/" + str(self.mês) + "/"
```

```
        data_str += str(self.ano)
```

```
        return data_str
```

```
    def __eq__(self, data):
```

```
        if self.dia == data.dia and self.mês == data.mês and self.ano == data.ano: return True
```

```
        return False
```

```
    def __ne__(self, data): return not self == data
```

```
    def __gt__(self, data):
```

```
        if self.ano > data.ano: return True
```

```
        elif self.ano < data.ano: return False
```

```
        if self.mês > data.mês: return True
```

```
        elif self.mês < data.mês: return False
```

```
        if self.dia > data.dia: return True
```

```
        elif self.dia < data.dia: return False
```

```
        return False
```

```
    def __lt__(self, data):
```

```
        if self.ano < data.ano: return True
```

```
        elif self.ano > data.ano: return False
```

```
        if self.mês < data.mês: return True
```

```
        elif self.mês > data.mês: return False
```

```
if self.dia < data.dia: return True
elif self.ano > data.ano: return False
return False
```

```
def __ge__(self, data):
    if self < data: return False
    else: return True
```

```
def __le__(self, data):
    if self > data: return False
    else: return True
```

```
def calcular_idade(self, data_referência=None):
    if data_referência is None:
        dia_atual_str, mês_atual_str, ano_atual_str = date.today().strftime("%d/%m/%Y").split('/')
        dia_referência, mês_referência, ano_referência = int(dia_atual_str), int(mês_atual_str),
int(ano_atual_str)
    else:
        dia_referência, mês_referência, ano_referência = data_referência.dia, data_referência.mês,
data_referência.ano
        idade = ano_referência - self.ano
        if mês_referência < self.mês or (mês_referência == self.mês and dia_referência < self.dia):
idade -= 1
    return idade
```

\$\$\$ src.util.gerais

```
def imprimir_objetos(cabeçalho, objetos, filtros=None):
```

```
    if filtros is not None: print(filtros)
```

```
    print(cabeçalho)
```

```
    for indice, objeto in enumerate(objetos):
```

```
        imprimir_objeto(indice, str(objeto))
```

```
def imprimir_objeto(indice, objeto_str):
```

```
    formato = '{} {} {}'
```

```
    ordem = indice + 1
```

```
    separador = '_'
```

```
    string_formatado = formato.format(f'{ordem:2d}', separador, objeto_str)
```

```
    print(string_formatado)
```

```
def imprimir_objetos_associação_filtros(cabeçalho, objetos, filtros=None):
```

```
    if filtros is not None: print(filtros)
```

```
    print(cabeçalho)
```

```
    for índice, objeto in enumerate(objetos):
```

```
        imprimir_objeto(índice, objeto.str_filtro())
```

```
def imprimir_objeto (índice, objeto_str):
```

```
    formato = '{} {} {}'
```

```
    ordem = índice + 1
```

```
    separador = '-'
```

```
    string_formatado = formato.format( f'{ordem:2d}', separador, objeto_str)
```

```
    print(string_formatado)
```

```
def imprimir_objetos_internos (objetos):
```

```
    for objeto in objetos: print(' -' + str(objeto))
```

Dourados, 07/04/2026